

# R0.60 之后的研究回顾

这页接在 R0.00–R0.60 的阶段回顾之后，整理 R0.61 到 R0.71U 的 85 个研究节点。我按时间记录每一段实际证明了什么、哪条设想被具体反例或尺度分析排除，以及哪些条件还没有从 Navier–Stokes 方程中推出。

累计回顾

R0.61–R0.71U

收录节点：85

回顾截止时公开笔记：145

回顾截止节点：R0.71U

问题状态：仍未解决

00 / 回顾范围

## 这一页从 R0.60 的阶段终点继续

85

R0.61–R0.71U 研究节点

47

R0.70A–R0.71U 完成版本

12

按问题划分的研究阶段

0

全局正则性证明或破裂构造

R0.00–R0.60 的内容保留在上一份阶段回顾中。R0.60 的结论是：完整 Fourier–Leray 结构与高阶计算可以继续做，但还没有控制一般三维解的临界量。后面的 85 个节点沿着这个缺口推进。

节点数量不能换算成“问题完成了多少”。这些记录的作用是把条件结果、精确恒等式、计算证书、反例和停止条件分开。

# Ro.60 之后的路线分成十二段

01

## Ro.61–Ro.69A · 约化递推、时间分层和剪切类

四次及更高阶 Picard 目标可以精确计算，约化递推也有共同解析域和机器证书。不过，所用不变剪切族始终光滑。时间分层、物理环带与完整核的检查最后都回到一般三维涡量拉伸，没有产生奇点候选。

- Ro.61
- Ro.66
- Ro.67C-2
- Ro.68B-2f/g/h
- Ro.69A

02

## Ro.69B–Ro.69F · 横向扰动和预解算子

横向线性化、旁带扰动、非线性解耦与临界预解算子的最优尺度回到经典临界尺度，没有比已知连续性条件多出新的控制。这条分支停在 Ro.69F。

- Ro.69B
- Ro.69F

03

## Ro.69G–Ro.69O · 压力项和远近场分离

压力 Hessian、调和四极矩、三带估计和局部交换子给出了远场衰减与结构恒等式；近场主项仍然是三维涡量拉伸。只靠压力分解，临界能量估计不能闭合。

- Ro.69G
- Ro.69K
- Ro.69O

04

## Ro.69P–Ro.69W · 有符号环带和静态构造

涡量拉伸可以写成有符号物理环带和。随后用解析缩放、外向舍入区间和端点证书替代多尺度扫描。尺度比四的一参数两尺度静态族被严格排除；结论只覆盖声明的构造族。

- Ro.69P
- Ro.69T
- Ro.69V
- Ro.69W

05

## Ro.70A–Ro.70I · 移动尺度和时间 Hardy 核

移动环带标签本身不会给出边界控制。匹配尺度、动态符号、固定尺度覆盖、单壳奇偶结构、仿射一阶展开、相邻源差分与核心矩变化依次被检查。冻结低频部分可由能量控制；移动低频与偏差对角项仍受临界时间 Hardy 核限制。

Ro.70A

Ro.70D

Ro.70I

06

## Ro.70J–Ro.70O · 偏差张量、协方差谱和有限观测

偏差对角项没有普适的代数消失结构，归一化各向异性也不自动单调。局部补偿和形变回路需要额外控制。有限个高频盲标量观测不能统一重建未过滤的临界横向涡量。

Ro.70J

Ro.70L

Ro.70O

07

## Ro.70P–Ro.70Z · Parseval 框架、响应距离和谱隙

完整 Parseval 框架给出严格的条件投影公式，协方差演化和近秩一扩散也能精确写出。但能量级输入仍不能控制所需的  $\|\nabla\omega\|_2^2$ 。响应差通道有临界 Besov 增益；协方差面积、正主特征值和强谱隙都不足以决定有符号功的正负。

Ro.70P

Ro.70S

Ro.70Y

Ro.70Z

08

## Ro.71A · 恒定投影和临界时间指数

即使主投影恒定、谱隙很强、标量框架交换子为零，协方差功仍可在相同  $Q$  下反号。现有能量恒等式只能给时间  $L^1$  控制；同范数集中序列排除了从这些输入统一推出任何  $L_t^s$ 、 $s > 1$  控制。

Ro.71A

09

## Ro.71B–Ro.71D · 正输出系数、有符号传播和物质热 tent

精确 Fourier 族排除了共同通道自动衰减、无权尺度打包和一个直接三场极化估计。有符号分区会产生非负细化缺陷，黏性与真实 NSE 初始迹都能从零创造正输出功。完整物质热 tent 保留全部通量后，光滑精确剪切解仍产生  $k^2$  临界细化代价。

Ro.71B

Ro.71C

Ro.71D

## Ro.71E · Projected-Lamb 热体积与底边迹

Hodge 投影把 stretching 与 transport-filter commutator 精确压成 projected-Lamb 注入；pressure 是 Bernoulli 梯度补项，不是独立涡量扇区。完整正壳注入的竖直热体积满足  $H^{-1}$  上界，归一化后由 Leray 能量无条件时间可积。固定光滑框架和六模态初值生成的全局光滑 2D3C NSE 解同时证明：从体积恢复初始底边仍损失  $2K^2$ ，有限抛物热盒质量保持临界。

Ro.71E

正式附图

## Ro.71F · 局部热打包与临界迹障碍

移动 cutoff 的 projected-Lamb 账本完整保留时间面、热高度面、cutoff-curl、形状残差与黏性 collar；projected 与 material 两种表示精确等价。匹配分片给出更强的局部条件继续性判据，并把无条件热体积估计保留到有界重叠局部块。六模态 2D3C 光滑解对每个非零非负 cutoff 都实现精确  $K^2$  底边代价；固定能量的低块分片序列和严格内部 one-block 缩放又表明，几何本身不能把临界因子改成  $o(r^{-2})$ 。 $Cr^{-2}$  只被饱和，没有被否定。

Ro.71F

正式附图

证书

Ro.71G–Ro.71U · temporal packing、internal entry 与 finite recurrence

Ro.71O–P 恢复 soft quotient 的一侧 traces，并用同刻 spatial batching 吸收有限 frame multiplicity；Ro.71Q–R 给出 finite conditional Jensen 与 incidence theorems。Ro.71S 保留 entry direction 后证明 critical packet 单包即带  $\kappa_j^2$  Bessel 税。Ro.71T 用正向局部 NSE 流和 finite-dimensional IFT 构造 genuine positive-time internal entry，再以双尺度族排除 bare normalized Leray-Lamb time payment；outgoing coarea 只留下 scale-matched representation。Ro.71U 对 global-shell entries 证明零点 数与 separation 无关的 Hilbert sampling inequality，以及带  $\inf_K Y > 0$  假设的 classical all-shell second-time-jet theorem。第一行由 normalized Leray–Lamb ledger 支付，第二行保留  $\omega_t$  与  $L_t$  的 recurrence tax，因此不是 Leray-level closure。另一个 exact unforced 2.5D NSE family 可在任意指定 finite time set 返回同一 compact annulus；unit energy–enstrophy ball 上 raw entry count 无统一界，但 atom mass 可以随  $N$  缩小。

|        |        |        |        |        |           |           |           |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| Ro.71G | Ro.71H | Ro.71I | Ro.71J | Ro.71K | Ro.71L    | Ro.71M    | Ro.71N    | Ro.71O | Ro.71P |
| Ro.71Q | Ro.71R | Ro.71S | Ro.71T | Ro.71U | Ro.71T 附图 | Ro.71U 附图 | Ro.71U 证书 |        |        |

Ro.61–Ro.71U 的 85 节公开笔记

下面按原编号逐项列出本回顾覆盖的全部节点。阶段叙述用于说明问题怎样转向；这份索引用于逐节核对，不把中间节点压缩掉。

|          |             |               |          |        |          |
|----------|-------------|---------------|----------|--------|----------|
| Ro.61    | Ro.62       | Ro.63         | Ro.64    | Ro.65  | Ro.66    |
| Ro.67A   | Ro.67B      | Ro.67C-1      | Ro.67C-2 | Ro.68A | Ro.68B-1 |
| Ro.68B-2 | Ro.68B-2d/e | Ro.68B-2f/g/h | Ro.69A   | Ro.69B | Ro.69C   |
| Ro.69D   | Ro.69E      | Ro.69F        | Ro.69G   | Ro.69H | Ro.69I   |
| Ro.69J   | Ro.69K      | Ro.69L        | Ro.69M   | Ro.69N | Ro.69O   |
| Ro.69P   | Ro.69Q      | Ro.69R        | Ro.69S   | Ro.69T | Ro.69U   |
| Ro.69V   | Ro.69W      | Ro.70A        | Ro.70B   | Ro.70C | Ro.70D   |
| Ro.70E   | Ro.70F      | Ro.70G        | Ro.70H   | Ro.70I | Ro.70J   |
| Ro.70K   | Ro.70L      | Ro.70M        | Ro.70N   | Ro.70O | Ro.70P   |
| Ro.70Q   | Ro.70R      | Ro.70S        | Ro.70T   | Ro.70U | Ro.70V   |
| Ro.70W   | Ro.70X      | Ro.70Y        | Ro.70Z   | Ro.71A | Ro.71B   |
| Ro.71C   | Ro.71D      | Ro.71E        | Ro.71F   | Ro.71G | Ro.71H   |
| Ro.71I   | Ro.71J      | Ro.71K        | Ro.71L   | Ro.71M | Ro.71N   |

|        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ro.71O | Ro.71P | Ro.71Q | Ro.71R | Ro.71S | Ro.71T |
| Ro.71U |        |        |        |        |        |

# 目前可以保留的数学结果

- 有符号物理环带恒等式、完整框架交换子关系和周期投影条件继续性机制。
- 协方差演化、秩一扩散吸收、近秩一平方根亏损与响应距离核的精确分解。
- 有符号分区的非负细化缺陷、正输出归一化不连续、黏性正功创造和完整物质热 tent 恒等式。
- projected-Lamb 全局与局部压缩，以及  $\int_0^\infty \Theta_s^2 ds \leq \frac{1}{2} \|u\|_4^4$ 。
- 归一化热体积  $\mathcal{V} \in L_t^1$  的无条件 Leray 能量估计。
- 固定 Parseval 框架上的精确  $2K^2$  底边迹代价，以及若干量词明确的光滑 NSE 解族和有限 Fourier 符号对。
- 移动 cutoff 的完整 projected-Lamb 恒等式、projected/material 等价，以及 matched local continuation consumer。
- 有界重叠局部 heat packing 与任意  $\alpha > 0$  的精确谱矩常数；标准能量无条件关闭的是  $\alpha = 1$ 。
- 固定能量低块分片的底边–热体积临界分离，以及 one-block 严格内部柱对纯乘法  $o(r^{-2})$  因子的尺度排除。
- projected-Lamb 的完整物理时间演化、归一化商的径向消去，以及零分母必须保留内部时间面的结论。
- 固定能量全局光滑 2D3C sign-only 驻留反例、临界相对超水平包络，以及 residence-only 不足的跨尺度构造。
- 单位 projective heat curvature identity、软分母缺陷和  $3\pi/(8\sqrt{\varepsilon})$  线性交叉；这些对象承担不同的分母任务。
- 固定能量 2D3C 点态角速度反例、固定 cutoff 的源–黏性主阶抵消，以及直接变差估计的两阶频率缺口。
- 联合名义抛物标量与振幅向量恒等式、终端面已吸收的单边 BV 归约，以及  $\text{soft } 1 + \theta_\varepsilon$  阻尼账本。
- 对称八目标模 2D3C 零入口序列：精确初值 Fourier 常数、固定窗口  $C^1$  渐近脉冲，以及声明双环分量上的 heat-volume-only 两阶频率反例。
- 有限固定 frame/cell 的 all-shell positive-defect identity，以及 Ro.71E parent-only broad frame 上完整 frequency-frame 的  $K^2$  heat-payment 排除结论。
- 一组固定 aligned matched partitions 上的逐格零入口、严格分母、 $K^{-2}$  local positive creation 和  $(\nu K^4)^{-1}$  heat/support 上界。
- 固定 cutoff 的 viscous collar 与 localized Laplacian commutator 精确融合；aligned cutoff–curl numerator 逐格为零，Leray 能量支付 denominator mass。
- annular-filter Lamb commutator 的精确二次速度增量公式，以及 fixed-cell projective pairing、radial identity 与四行尺度临界直接账本。
- 标准能量类与所测试 absolute increment、Carleson、normalized projected-Lamb budgets 的热包函数空间分离；该序列是线性热流，不是 NSE 解反例。
- 完整 fixed-cell 标量的 square–residual form、 $\nu \kappa_j^2$  radial/projective 精确消去，以及 local filtered-ensrophy 代回后的正平方精确抵消。
- 两个  $z_Q > 0$  的显式 smooth NSE initial jets 给出  $\mathcal{J}_Q$  双号；这是有限初始-jet 诊断，不是时间区间符号定理。
- soft–hard 精确因子分解、孤立有限阶零点的一侧 traces、signed/Jordan atoms 与奇偶阶 face 分类。
- raw source/radial 对数质量的精确抵消、ordinary-budget 抽象分离，以及右 entry trace 1/4 的 smooth NSE initial jet。
- 半开窗口上的 componentwise segmented/relaxed positive-entry decomposition：扣除 branch-interior variation 与 initial trace 后恢复 entries；ordinary hard BV 正跳跃与 soft entry 相差  $\min(A_+, A_-)$ 。

- 同刻 positive entries 的 bounded-overlap spatial batching、distinct entry-time counting-measure reduction、有限解析截断与 sharp NSE initial entry。
- 有限 owned parabolic windows 上的 Hilbert-valued conditional Jensen theorem、Temam lobe 内的显式双边圆盘，以及 anchor、truncation、cover、H-envelope 四税；radius 与 upper bound 单独不能给出 uniform entry packing。
- localized forced heat equation、带 uniform lower height 与 essential overlap hypotheses 的 finite conditional incidence packing、rho-dependent source ledger，以及 covariant optimal constant / rho=2 minimal Leray payment 的精确两阶错配；NSE 高频例只定义 initial first-jet surrogate。
- finite conditional directional-packet payment、critical Bessel diagonal 与 repeated-packet lower bounds、necessary directional Carleson condition、backward-heat kernel 和 bounded bilinear constant-mode dichotomy；Ro.71S 的 genuine NSE scaling no-go 只覆盖 initial observation-boundary entry。
- Ro.71T 的 finite-dimensional IFT positive-time internal-entry construction、global positive entry simplicity、induced local positive cell、bounded-energy/enstrophy internal scaling no-go、finite outgoing-coarea identity，以及带完整  $F_t$ 、 $Y_t$  账本的 conditional trace-variation theorem。
- Ro.71U 的 zero-count-independent Hilbert sampling、classical all-shell second-time-jet theorem、Leray-level first row 与 stronger recurrence row；exact unforced 2.5D prescribed finite recurrence；unit energy–enstrophy ball 上 raw count 无统一界；以及 shrinking-atom 与 Ro.71T target-support 边界。

这些结果可以分别整理成条件定理、精确恒等式、反例或计算辅助分析。是否具有独立发表价值，还需要更系统的文献比较和外部同行判断。

#### 04 / 目前的判断

## raw count 已被真实 recurrence 排除，weighted mass 保留一条 classical 定理

截至 Ro.71U，没有新的无条件连续性判据，没有缩小所有潜在奇性解的集合，也没有证明有限时破裂。不能把 85 个节点解释成对千禧年问题完成了某个比例。

Ro.71U 的正面结果是 zero-count-independent second-time-jet estimate。它对满足  $\inf_K Y > 0$  的 compact classical trajectory 成立，常数不依赖零点、minimum separation 或 finite shell truncation。第一行有 normalized Leray–Lamb payment；第二行要求  $\omega_t$  与  $L_t$ ，ordinary Leray inequality 尚未关闭。

负面边界同样具体：exact unforced globally smooth 2.5D NSE 解可以在每个指定 finite time set 返回同一 compact annulus，且初值保持在 unit energy–enstrophy ball 内。因此 analyticity、simplicity 与 raw counting 不能产生统一 packing law。但每个 finite set 可选择新解，atom 也可缩小；这不是 weighted-atom counterexample。

#### 05 / 下一步

## Ro.71V 量化 weighted recurrence，并测试 Leray-paid excursion

下一有限任务比较 recurrence family 的 atom sum 与 second-time-jet theorem 两行，检查  $C_{tt}$  recurrence tax 是否在该族上必要，并寻找不会随  $N$  塌缩的 normalized mass。

并行测试 level-integrated 或 amplitude-thresholded excursion 是否能用 genuine Leray-paid variation 代替 fixed zero-level derivative charge。负面结论必须保持 atom mass；正面结论必须处理 distinguished zero level，而不只是 almost every positive level。Ro.71V 仍不宣称连续性、奇性排除或全局正则性。

# 这里的“完成”只指声明范围内可复核

“完成”表示相应推导、精确计算程序、独立检查和公开材料在声明范围内已经核对，不表示通过外部同行评审。计算反例和光滑解族只排除它们明确覆盖的估计。

本回顾没有证明三维 Navier–Stokes 的全局光滑性或有限时破裂。Clay 正式问题仍然开放。

# 逐节笔记、证书和历史回顾

[阅读 Ro.00–Ro.60 阶段回顾](#) · [保留 Ro.71J 历史回顾](#) · [从 Ro.61 开始逐节阅读](#) · [打开最新节点 Ro.71U](#)

[浏览完整 research 档案](#) · [浏览机器可读证书](#) · [下载同步 PDF](#)

各已生成的 HTML、PDF、首页路线入口和首页进展入口按版本保留。正式附图同时保留源数据、绘图程序、环境、独立验证和校验和。